

Lei dos Grande Números

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Por que a Lei dos Grandes Números é importante?

- Como pesquisas conseguem prever o resultado de eleições entrevistando apenas algumas milhares de pessoas?
- Por que um cassino consegue estimar seu lucro mensal antes mesmo de abrir as portas?
- Como sabemos que uma moeda equilibrada produz aproximadamente metade de caras quando lançada muitas vezes?
- **Todos esses fenômenos têm algo em comum:** à medida que repetimos um experimento muitas vezes, o comportamento observado torna-se previsível. A Lei dos Grandes Números formaliza essa ideia.

Exemplo

Considere uma moeda equilibrada: $P(\text{Cara}) = P(\text{Coroa}) = \frac{1}{2}$.

Suponha que realizamos sucessivos lançamentos:

Lançamentos	Frequência de caras
10	0,70
20	0,55
100	0,51
1000	0,498

À medida que aumentamos o número de lançamentos, a frequência relativa de caras aproxima-se da probabilidade teórica:

$$f_A \longrightarrow P(A).$$

- A Lei dos Grandes Números formaliza exatamente esse comportamento..

Ideia Central

- Toda a Lei dos Grandes Números gira em torno do comportamento da média amostral

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \frac{S_n}{n}$$

quando n cresce.

- **Ideia:** Quanto maior o tamanho da amostra, mais próxima a média amostral fica da média populacional.
- Há duas versões principais:
 - **Lei Forte:** Utiliza convergência quase certa $\left(\overline{X}_n \xrightarrow{qc} \mu\right)$.
 - **Lei Fraca:** Utiliza converg. em probabilidade $\left(\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu\right)$.

Teorema 22.1: Primeira Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov

Seja $X_1, X_2, \dots$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes com esperança finita e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} < \infty$. Se $S_n = X_1 + \dots + X_n$, então

$$\frac{S_n}{n} - \frac{E(S_n)}{n} \xrightarrow{qc} 0.$$

Nota

- Observe que esse resultado afirma que a média observada aproxima-se da média esperada quando o tamanho da amostra cresce.
- Essa versão da Lei Forte é bastante geral e permite que as variáveis tenham distribuições diferentes, desde que satisfaçam uma condição sobre suas variâncias.

Exemplo 22.1

Considere a sequência de variáveis aleatórias independentes

$$X_n \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

A Primeira Lei Forte é aplicável? Justifique.



Dica

1. Determine $E(X_n)$.
2. Determine $Var(X_n)$.
3. Verifique $\sum \frac{Var(X_n)}{n^2}$.

Exemplo 22.2

Seja $\{X_n, n \geq 1\}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes com

$$P(X_n = n) = \frac{1}{n^2} \quad \text{e} \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}.$$

Verifique se vale a Primeira Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov.

Teorema 22.2: Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov

Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com $E(X_i) = \mu$. Então,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{qc} \mu.$$

! Importante

Quando as variáveis são i.i.d., basta que exista a média finita.

Não precisamos mais verificar a condição

$$\sum \frac{Var(X_n)}{n^2} < \infty.$$

Comparação entre as Leis Fortes dos Grandes Números de Kolmogorov

Primeira Lei Forte

- ✓ independência
- ✓ esperança finita
- ✓ distribuições podem ser diferentes
- ✓ verificar $\sum Var(X_n)/n^2$

Lei Forte i.i.d.

- ✓ independência
 - ✓ esperança finita
 - ✓ mesma distribuição
 - ✗ não precisa verificar a série
-

Exemplo 22.3

Seja $X_n \sim N(20, 9)$, i.i.d. Utilize a Lei Forte para determinar o limite de $\frac{S_n}{n}$.

Exemplo 22.4

Seja $\{X_n, n \geq 1\}$ uma sequência de variáveis aleatórias contínuas independentes com densidade $f(x) = e^{-(x+a)}, x \geq a$, para uma constante $a > 0$. Verifique se a Lei Forte dos Grandes Números de Kolmogorov é aplicável e determine o limite.

Teorema 22.3: Lei Forte dos Grandes Números de Borel

Considere $X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$, i.i.d. Então,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow{qc} p.$$

i Nota

Este resultado é um caso particular da Lei Forte de Kolmogorov.

Exemplo 22.5

Uma moeda possui $P(\text{cara}) = 0,60$. Após muitos lançamentos, qual será o comportamento da frequência relativa de caras?

Teorema 22.4: Lei Fraca dos Grandes Números de Khintchine

Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias i.i.d. com $E(X_i) = \mu$.
Então,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu.$$

Nota

A Lei Forte implica a Lei Fraca.

A única diferença está no tipo de convergência.

Lei Forte vs. Fraca

Lei Forte

- quase certamente
- resultado mais forte
- implica a fraca

Lei Fraca

- em probabilidade
 - resultado mais fraco
 - não necessariamente o contrário
-

⚠ Importante

Ambas afirmam que a média amostral aproxima-se da média populacional.

A diferença está apenas no tipo de convergência.

Exemplo 22.6

Seja $X_n \sim \chi_{10}^2$, i.i.d. Verifique a Lei Fraca.

Teorema 22.5: Lei Fraca dos Grandes Números de Bernoulli

Considere ensaios de Bernoulli independentes com $P(\text{sucesso}) = p$. Então,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p.$$

Nota

Este é um caso particular da Lei Fraca de Khintchine.

Exemplo 22.7

Uma fábrica produz peças. A probabilidade de uma peça apresentar defeito é $p = 0,02$. O que acontece com a proporção de peças defeituosas produzidas?

Resultado	Hipóteses	Conclusão
Primeira Lei Forte de Kolmogorov	Ind. + condição sobre variâncias	$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{qc} 0$
Lei Forte de Kolmogorov (i.i.d.)	i.i.d. + média finita	$\overline{X}_n \xrightarrow{qc} \mu$
Lei de Borel	Bernoulli	$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{qc} p$
Lei Fraca de Khintchine	i.i.d. + média finita	$\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu$
Lei Fraca de Bernoulli	Bernoulli	$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p$

Quando utilizar cada resultado?

Objetivo

Lei

Média amostral qualquer i.i.d.

Kolmogorov

Frequência relativa

Borel/Bernoulli

Variáveis independentes com
distribuições diferentes

Primeira Lei Forte

Conclusões

- A média amostral aproxima-se da média populacional.
- A Lei Forte garante convergência quase certa.
- A Lei Fraca garante convergência em probabilidade.
- As leis de Borel e Bernoulli são casos particulares das versões gerais.
- Esses resultados fundamentam grande parte da Inferência Estatística.

Fim